

Задачи по Эконометрике-1: Метод наименьших квадратов

Н. В. Артамонов, А. Н. Лата (МГИМО МИД России)

Содержание

1 Теория	1
1.1 Задача (прямая с константой)	1
1.2 Задача (прямая без константы)	1
1.3 Задача (обратная регрессия без константы)	2
1.4 Задача (обратная регрессия с константой)	2
1.5 Задача (квадратичный многочлен)	2
2 Практика (Python)	2
2.1 sleep equation #1	2
2.2 sleep equation #2	4
2.3 sleep equation #3	5
2.4 sleep equation #4	5
2.5 sleep equation #5	8
2.6 output equation #1	8
2.7 output equation #2	11
2.8 output equation #3	13
2.9 output equation #4	13

1 Теория

1.1 Задача (прямая с константой)

Пусть задано n наблюдений (точек на плоскости) $\{x_i, y_i\}_{i=1}^n$. Линейная функция $y = \beta_0 + \beta_1 x$ «подгоняется» под наблюдения методом наименьших квадратов (OLS):

- выведите систему уравнений для нахождения параметров оптимальной (подогнанной) прямой, наименее уклоняющейся от заданных наблюдений;
- выведите формулы для оценок $\hat{\beta}_0$ и $\hat{\beta}_1$ коэффициентов оптимальной прямой;
- покажите, что для оценок коэффициентов верно:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\text{s.cov}(x, y)}{\text{s.Var}(x)}, \quad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \cdot \bar{x}.$$

Здесь $\text{s.cov}(x, y)$ — выборочная ковариация, $\text{s.Var}(x)$ — выборочная дисперсия.

1.2 Задача (прямая без константы)

Пусть задано n наблюдений (точек на плоскости) $\{x_i, y_i\}_{i=1}^n$. Линейная функция $y = \beta x$ подгоняется под наблюдения методом наименьших квадратов (OLS):

- выведите уравнение для нахождения параметра оптимальной прямой, наименее уклоняющейся от заданных наблюдений (точек на плоскости);
- выведите формулу для оценки $\hat{\beta}$ коэффициента оптимальной прямой.

1.3 Задача (обратная регрессия без константы)

Пусть $\hat{\beta}$ есть OLS-оценка коэффициента наклона линейной функции y на x без константы, а $\hat{\gamma}$ — OLS-оценка коэффициента наклона линейной функции x на y без константы. Верно ли для этих оценок равенство

$$\hat{\gamma} = \frac{1}{\hat{\beta}}?$$

Ответ поясните.

1.4 Задача (обратная регрессия с константой)

Пусть $\hat{\beta}_1$ есть OLS-оценка коэффициента наклона линейной функции y на x с константой, а $\hat{\gamma}_1$ — OLS-оценка коэффициента наклона линейной функции x на y с константой. Верно ли равенство

$$\hat{\gamma}_1 = \frac{1}{\hat{\beta}_1}?$$

Ответ поясните.

1.5 Задача (квадратичный многочлен)

Пусть задано n наблюдений (точек на плоскости) $\{x_i, y_i\}_{i=1}^n$. Парабола $y = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2$ подгоняется под наблюдения методом наименьших квадратов (OLS). Выведите систему уравнений для нахождения параметров оптимальной параболы.

2 Практика (Python)

! Важно

- Во всех задачах логарифм натуральный; константа включается по умолчанию.
- Данные — в папке `datasets/`, описание наборов данных — в файле `datasets/data-description.md`.
- Численные ответы округлите до 2-х десятичных знаков; оценки, которые при этом обращаются в ноль, — до трёх значащих цифр.
- В ответах коэффициенты подписаны так, как их выводит statsmodels: `Intercept` — константа, `np.log(x)` — $\log x$, `I(x ** 2)` — x^2 .

2.1 sleep equation #1

Для набора данных `sleep75` (`sleep`, `totwrk` — минуты в неделю, `age` — годы) рассмотрим регрессию **sleep** на **totwrk**.

Постройте диаграмму рассеяния **sleep vs totwrk** с подогнанной прямой.

Ответ: Рисунок 1; на нём показаны обе прямые — с константой и без константы.

С константой

Найдите параметры оптимальной прямой **sleep** на **totwrk**. Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.

Ответ:

Переменная	Оценка
Intercept	3586.38
totwrk	-0.15

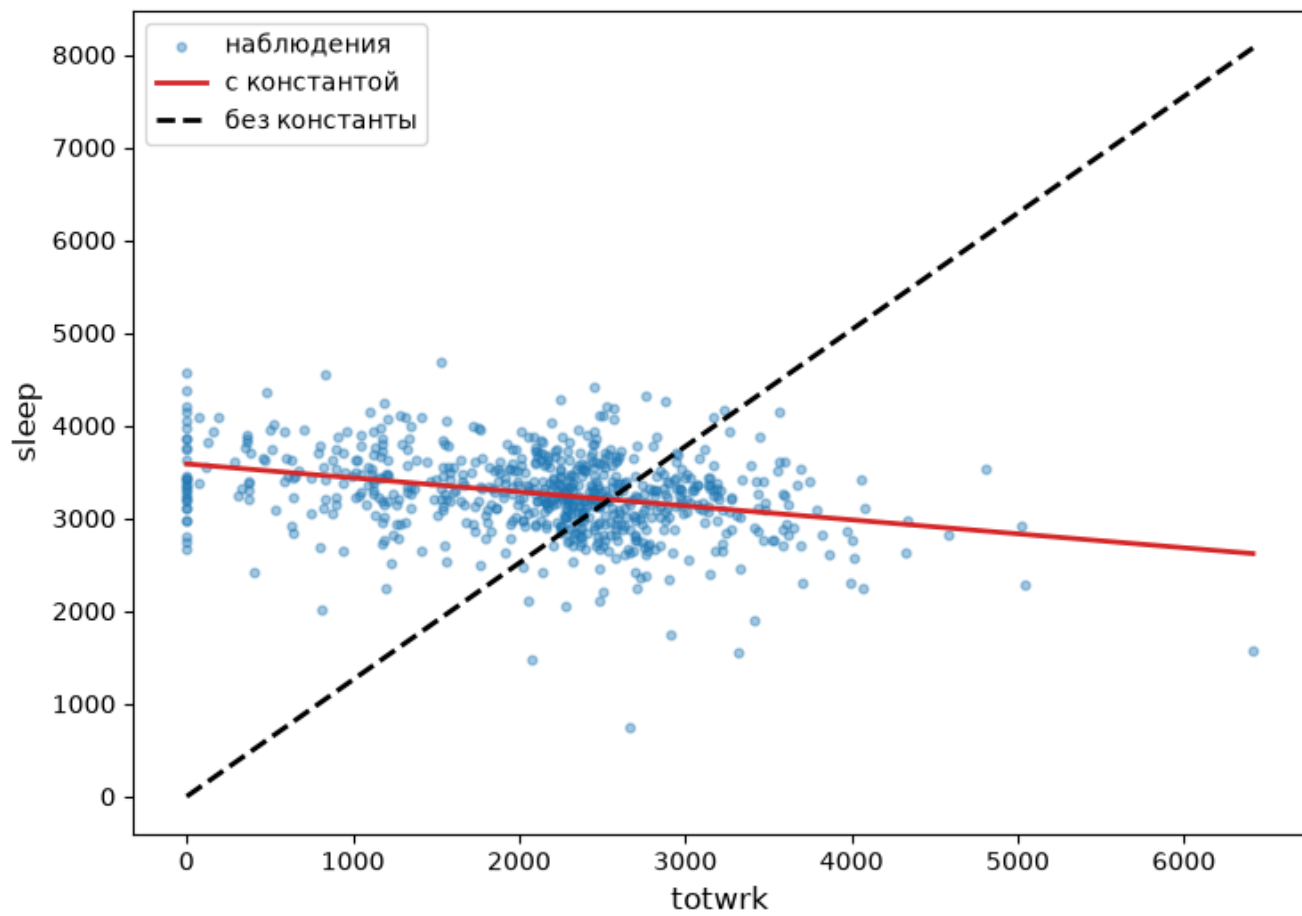


Рисунок 1: sleep и totwrk: подогнанные прямые с константой и без константы

Модель была подогнана по 706 наблюдениям.

Без константы

Найдите параметры оптимальной прямой **sleep** на **totwrk** без константы. Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.

Ответ:

Переменная	Оценка
totwrk	1.26

Модель была подогнана по 706 наблюдениям.

2.2 sleep equation #2

Для набора данных `sleep75` рассмотрим регрессию **sleep** на **age**.

Постройте диаграмму рассеяния **sleep vs age** с подогнанной прямой.

Ответ: Рисунок 2; на нём показаны обе прямые — с константой и без константы.

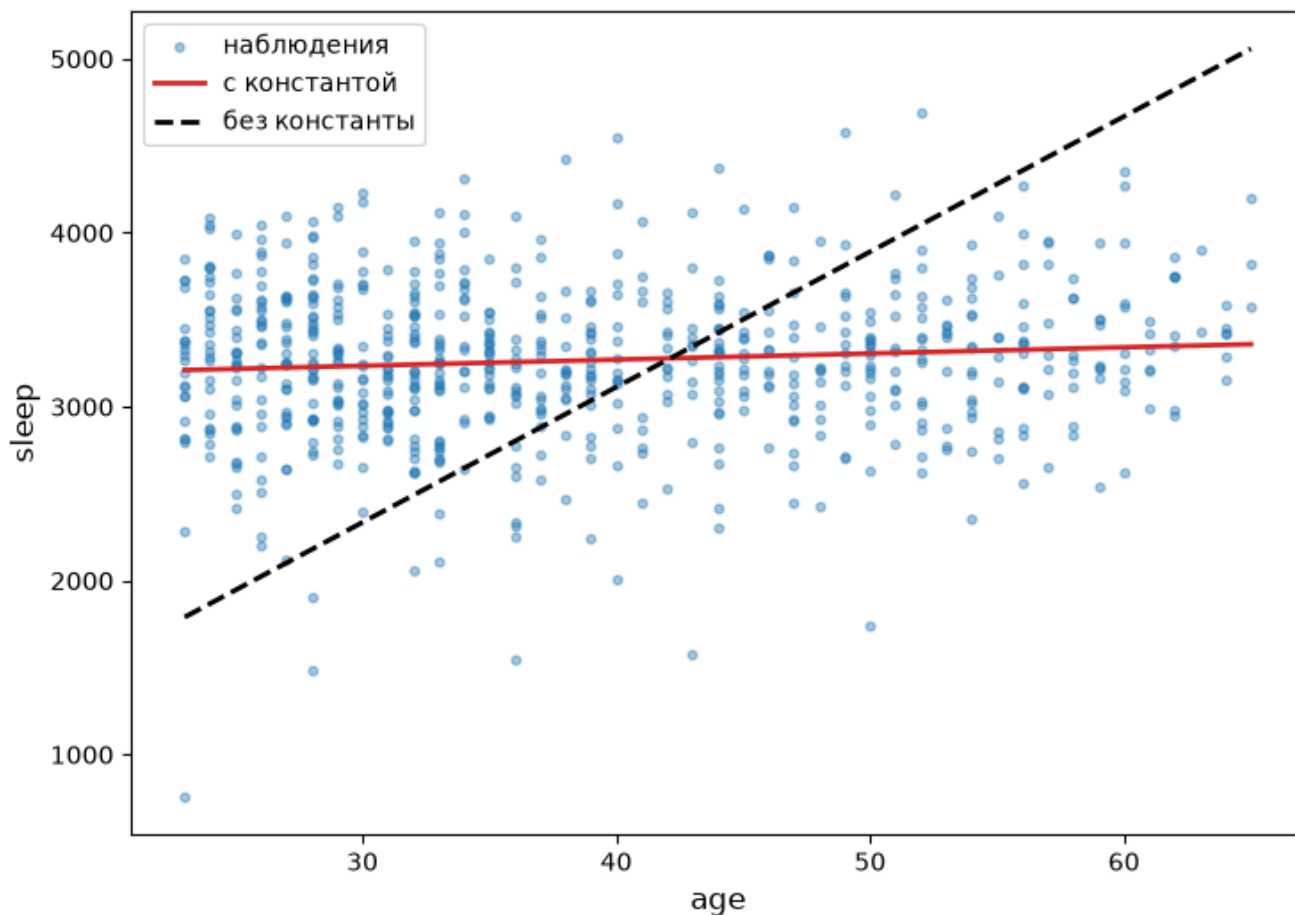


Рисунок 2: sleep и age: подогнанные прямые с константой и без константы

С константой

Найдите параметры оптимальной прямой **sleep** на **age**. Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.

Ответ:

Переменная	Оценка
Intercept	3128.91
age	3.54

Модель была подогнана по 706 наблюдениям.

Без константы

Найдите параметры оптимальной прямой **sleep на age** без константы. **Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.**

Ответ:

Переменная	Оценка
age	77.82

Модель была подогнана по 706 наблюдениям.

2.3 sleep equation #3

Для набора данных `sleep75` рассмотрим регрессию **sleep на totwrk, $I(totwrk^{**2})$** .

Постройте диаграмму рассеяния **sleep vs totwrk** с подогнанной параболой.

Ответ: Рисунок 3.

Найдите параметры оптимальной параболы **sleep на totwrk, $I(totwrk^{**2})$** . **Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.**

Ответ:

Переменная	Оценка
Intercept	3523.59
totwrk	-0.07
$I(totwrk^{**2})$	-2.03e-05

Модель была подогнана по 706 наблюдениям.

2.4 sleep equation #4

Для набора данных `sleep75` рассмотрим регрессию **sleep на age, $I(age^{**2})$** .

Постройте диаграмму рассеяния **sleep vs age** с подогнанной параболой.

Ответ: Рисунок 4.

Найдите параметры оптимальной параболы **sleep на age, $I(age^{**2})$** . **Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.**

Ответ:

Переменная	Оценка
Intercept	3608.03
age	-21.49
$I(age^{**2})$	0.30

Модель была подогнана по 706 наблюдениям.

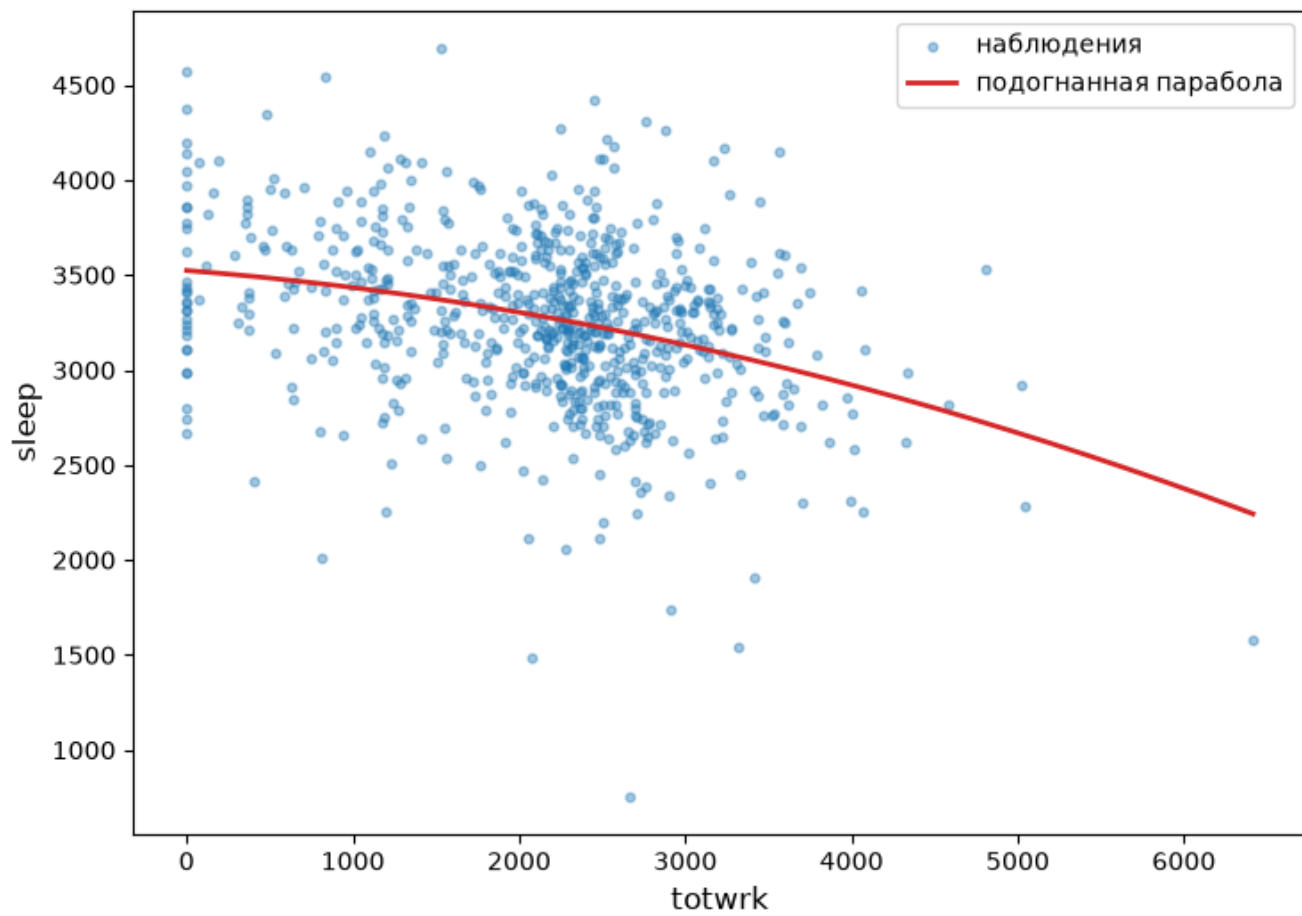


Рисунок 3: sleep и totwrk: подогнанная парабола

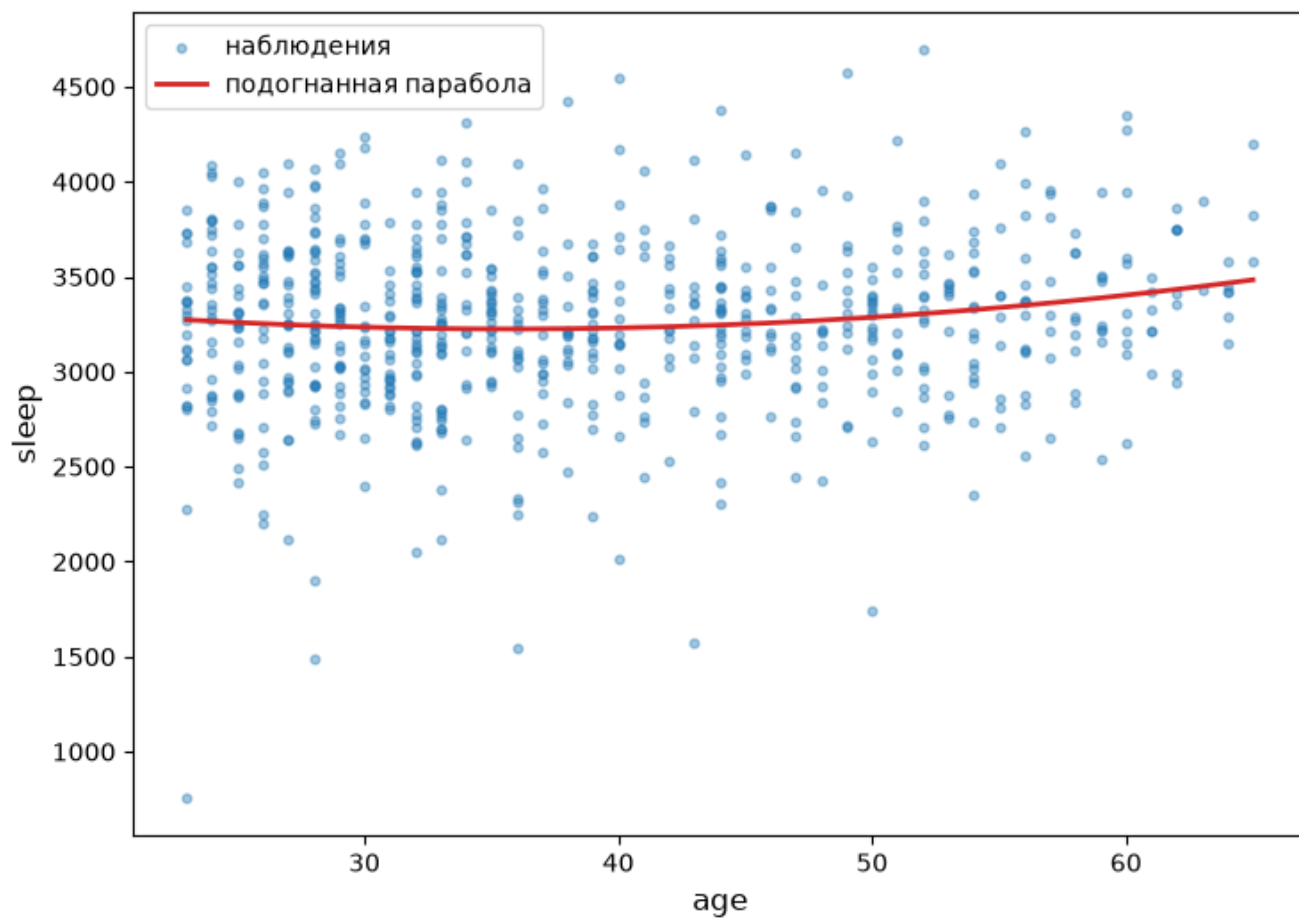


Рисунок 4: sleep и age: подогнанная парабола

2.5 sleep equation #5

Для набора данных `sleep75` рассмотрим регрессию **sleep** на **totwrk**, **age**.

Найдите параметры оптимальной плоскости **sleep** на **totwrk**, **age**. Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.

Ответ:

Переменная	Оценка
Intercept	3469.20
totwrk	-0.15
age	2.92

Модель была подогнана по 706 наблюдениям.

2.6 output equation #1

Для набора данных `Labour` (`output`, `capital` — млн евро, `labour` — число работников) рассмотрим регрессии **output** на **capital** и **np.log(output)** на **np.log(capital)**.

Гистограммы

Постройте гистограммы переменных **output**, **np.log(output)**, **capital**, **np.log(capital)**, **labour**, **np.log(labour)**.

Ответ: Рисунок 5.

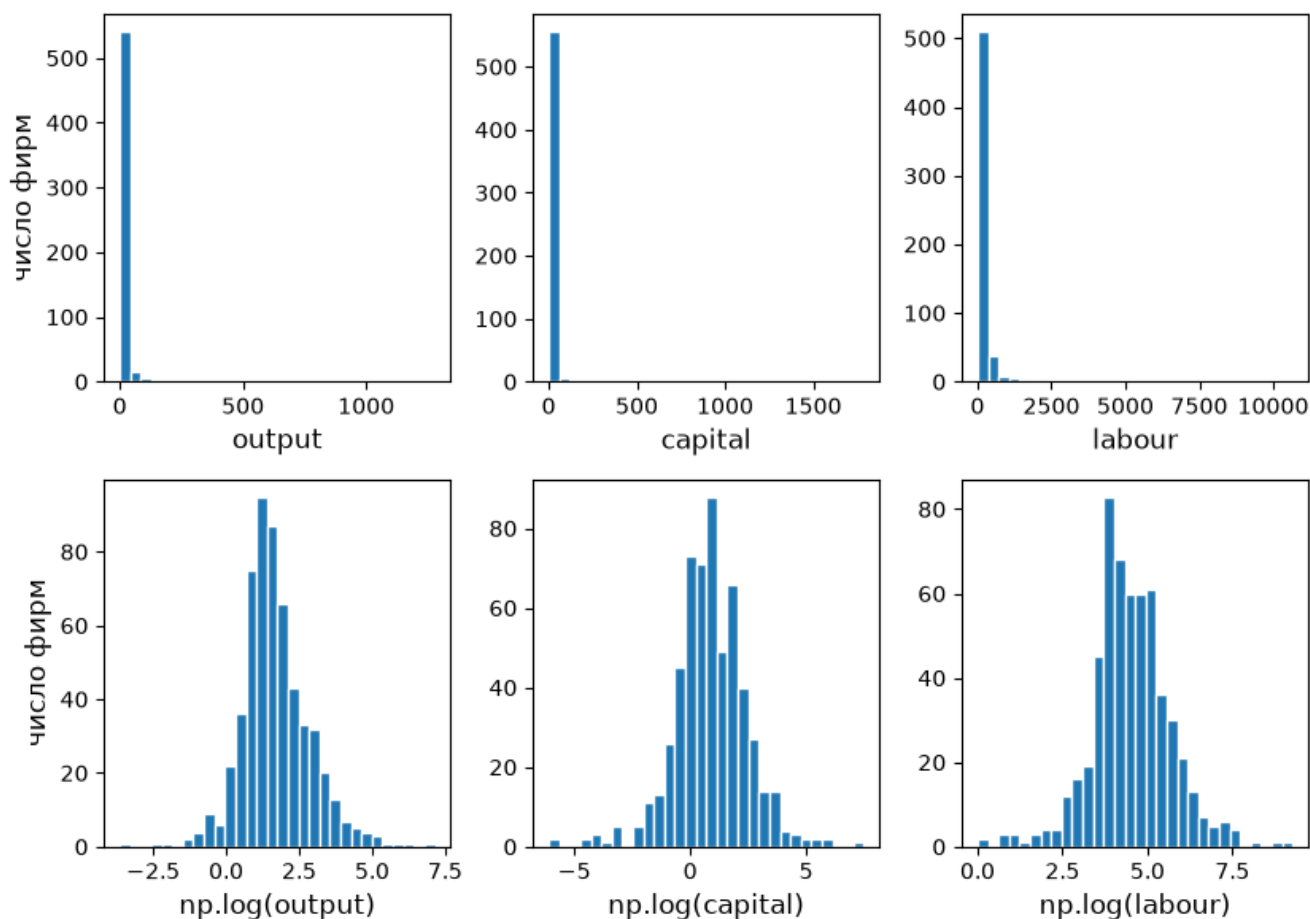


Рисунок 5: Гистограммы `output`, `capital`, `labour` и их логарифмов (`Labour`)

Диаграмма рассеяния

Постройте диаграмму рассеяния **output vs capital** с подогнанной прямой.

Ответ: Рисунок 6; на нём показаны обе прямые — с константой и без константы.

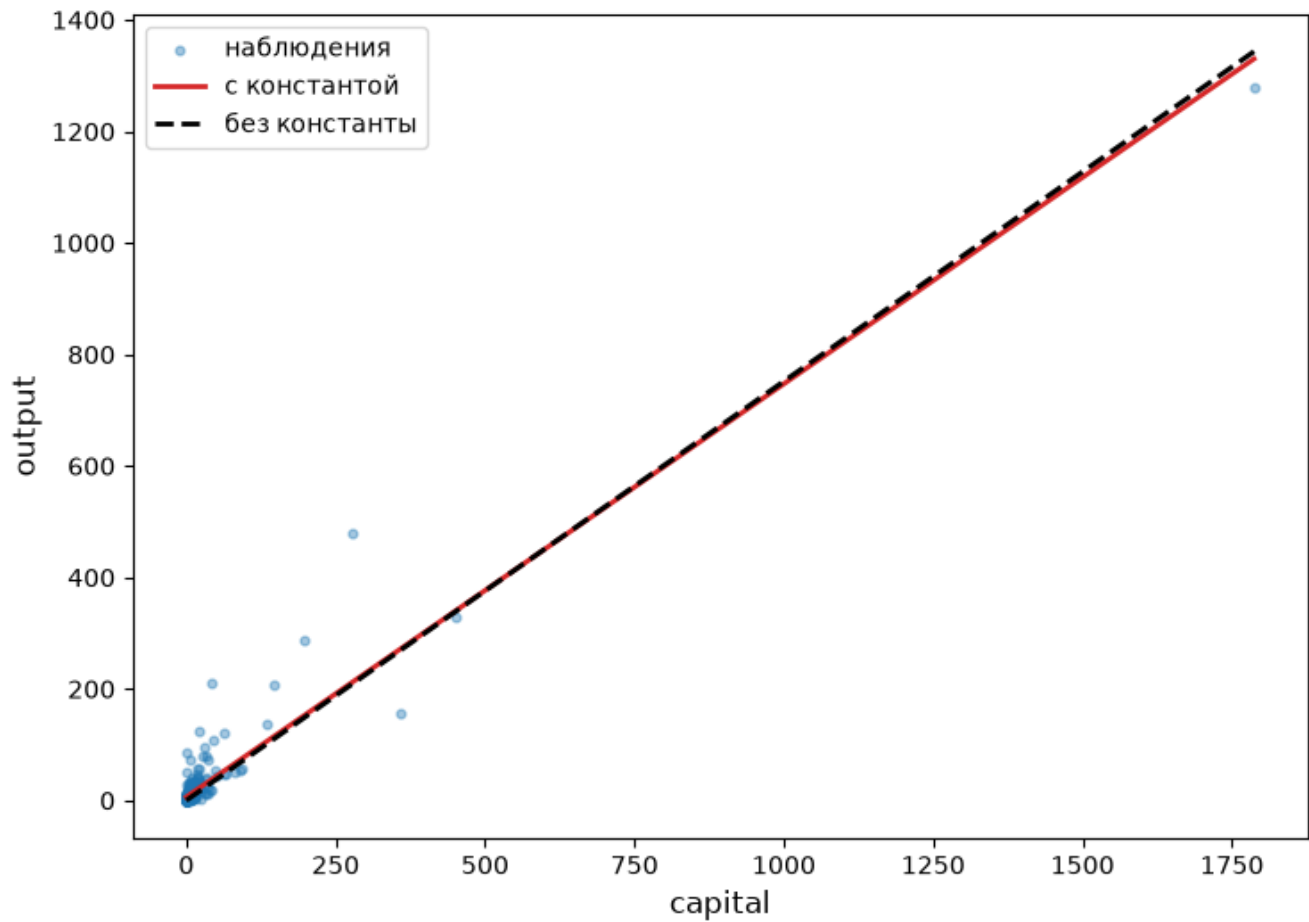


Рисунок 6: output и capital: подогнанные прямые с константой и без константы

С константой

Найдите параметры оптимальной прямой **output на capital**. Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.

Ответ:

Переменная	Оценка
Intercept	6.19
capital	0.74

Модель была подогнана по 569 наблюдениям.

Без константы

Найдите параметры оптимальной прямой **output на capital** без константы. Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.

Ответ:

Переменная	Оценка
capital	0.75

Модель была подогнана по 569 наблюдениям.

Диаграмма рассеяния в логарифмах

Постройте диаграмму рассеяния **np.log(output) vs np.log(capital)** с подогнанной прямой.

Ответ: Рисунок 7; на нём показаны обе прямые — с константой и без константы.

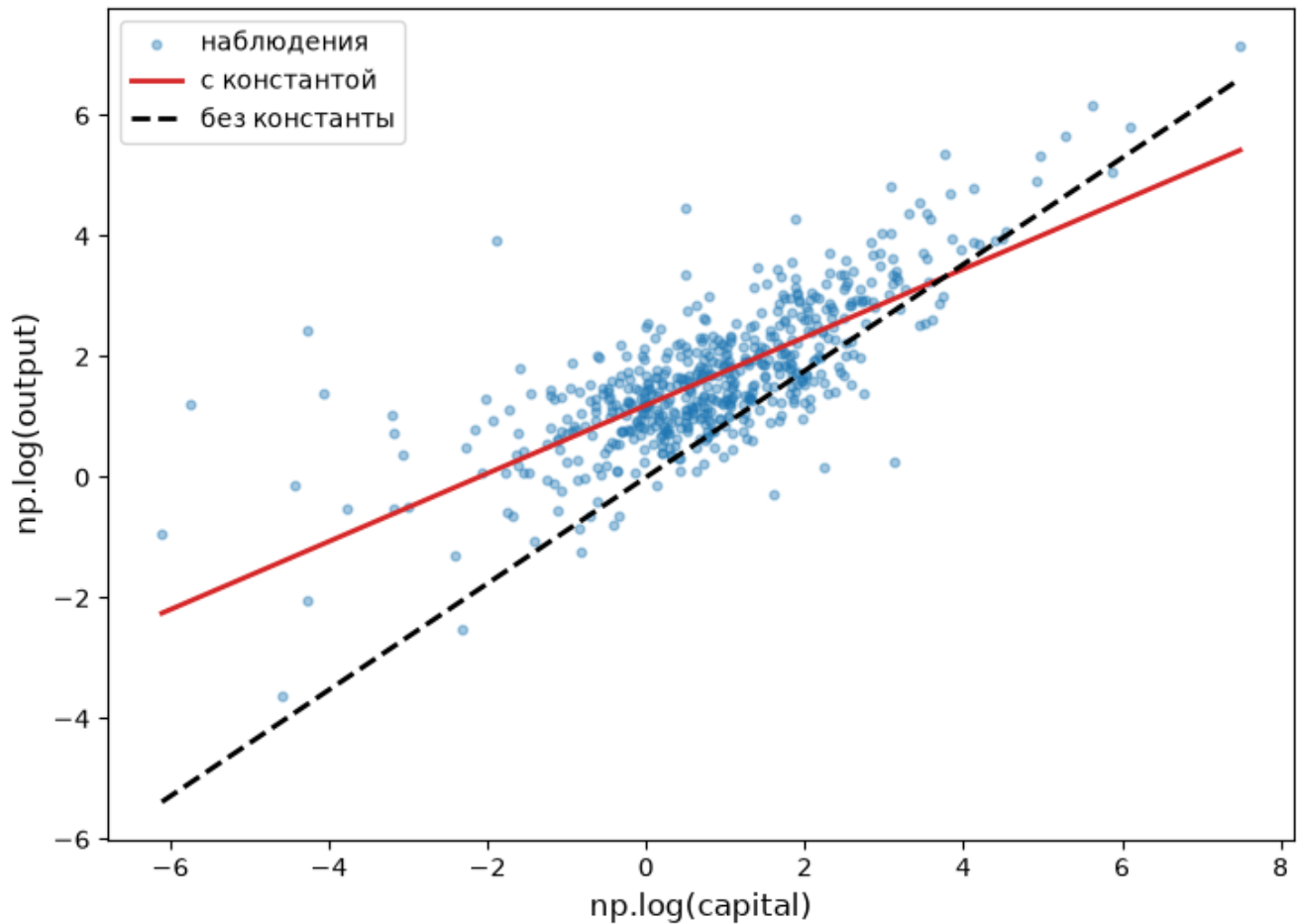


Рисунок 7: np.log(output) и np.log(capital): подогнанные прямые с константой и без константы

В логарифмах, с константой

Найдите параметры оптимальной прямой **np.log(output)** на **np.log(capital)**. Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.

Ответ:

Переменная	Оценка
Intercept	1.19
np.log(capital)	0.56

Модель была подогнана по 569 наблюдениям.

В логарифмах, без константы

Найдите параметры оптимальной прямой $\text{np.log}(\text{output})$ на $\text{np.log}(\text{capital})$ без константы. Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.

Ответ:

Переменная	Оценка
$\text{np.log}(\text{capital})$	0.88

Модель была подогнана по 569 наблюдениям.

2.7 output equation #2

Для набора данных Labour рассмотрим регрессии **output** на **labour** и $\text{np.log}(\text{output})$ на $\text{np.log}(\text{labour})$.

Диаграмма рассеяния

Постройте диаграмму рассеяния **output vs labour** с подогнанной прямой.

Ответ: Рисунок 8; на нём показаны обе прямые — с константой и без константы.

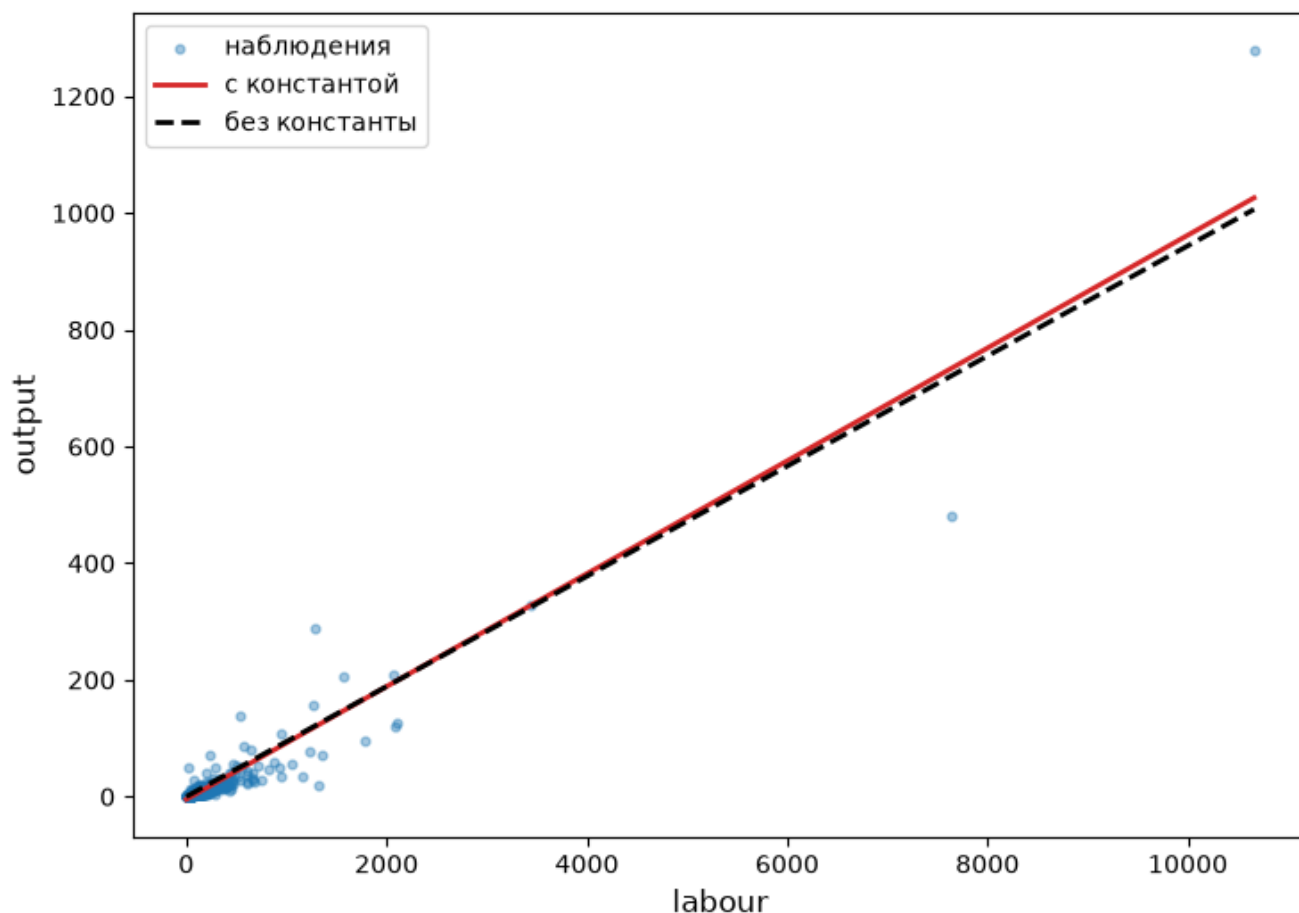


Рисунок 8: output и labour: подогнанные прямые с константой и без константы

С константой

Найдите параметры оптимальной прямой **output** на **labour**. Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.

Ответ:

Переменная	Оценка
Intercept	-4.72
labour	0.10

Модель была подогнана по 569 наблюдениям.

Без константы

Найдите параметры оптимальной прямой **output на labour** без константы. **Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.**

Ответ:

Переменная	Оценка
labour	0.09

Модель была подогнана по 569 наблюдениям.

Диаграмма рассеяния в логарифмах

Постройте диаграмму рассеяния **np.log(output) vs np.log(labour)** с подогнанной прямой.

Ответ: Рисунок 9; на нём показаны обе прямые — с константой и без константы.

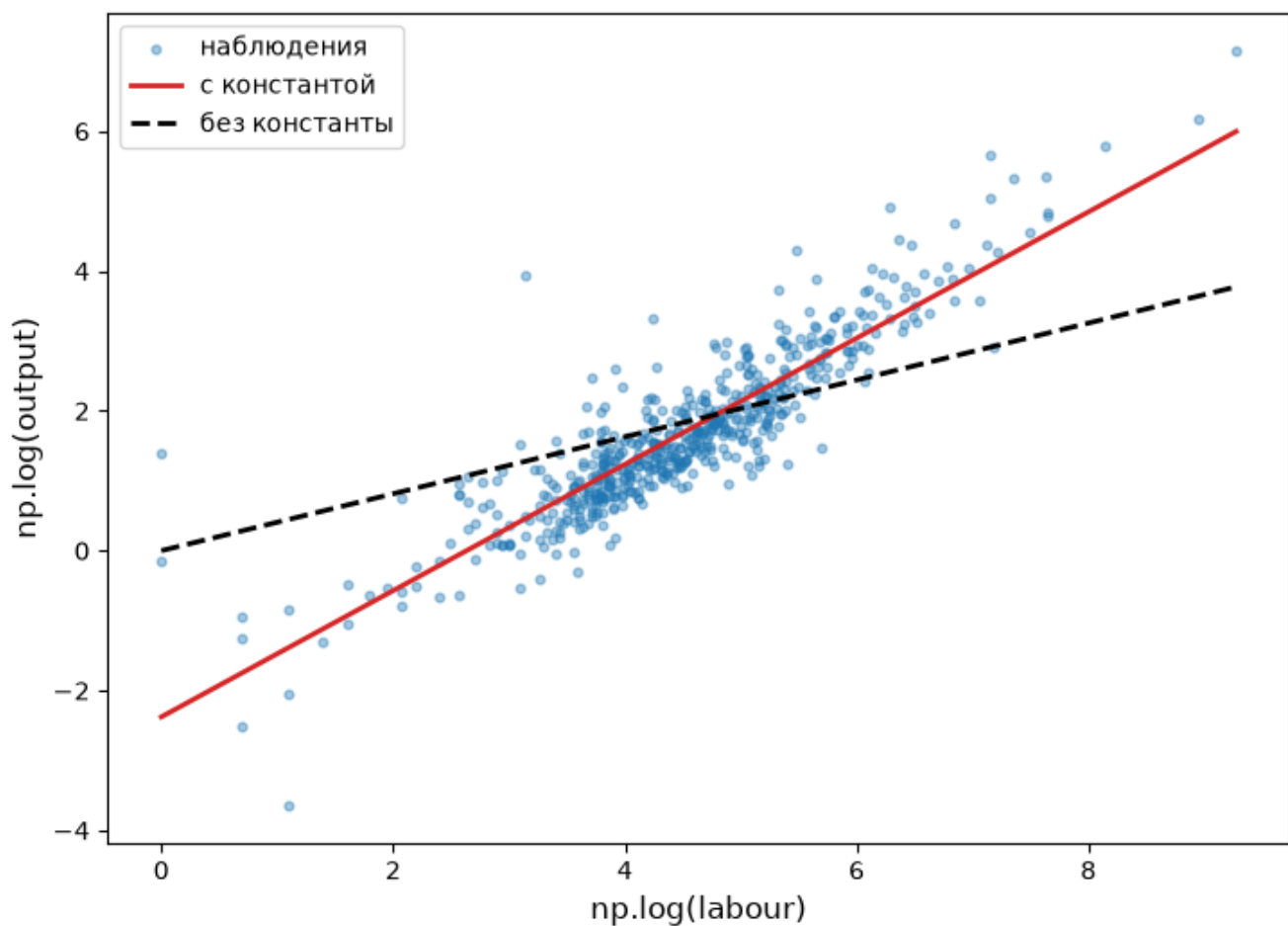


Рисунок 9: np.log(output) и np.log(labour): подогнанные прямые с константой и без константы

В логарифмах, с константой

Найдите параметры оптимальной прямой **np.log(output)** на **np.log(labour)**. Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.

Ответ:

Переменная	Оценка
Intercept	-2.38
np.log(labour)	0.90

Модель была подогнана по 569 наблюдениям.

В логарифмах, без константы

Найдите параметры оптимальной прямой **np.log(output)** на **np.log(labour)** без константы. Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.

Ответ:

Переменная	Оценка
np.log(labour)	0.41

Модель была подогнана по 569 наблюдениям.

2.8 output equation #3

Для набора данных `Labour` рассмотрим регрессию **np.log(output)** на **np.log(capital)**, **I(np.log(capital)**2)**.

Постройте диаграмму рассеяния **np.log(output)** vs **np.log(capital)** с подогнанной параболой.

Ответ: Рисунок 10.

Найдите параметры оптимальной параболы **np.log(output)** на **np.log(capital)**, **I(np.log(capital)**2)**. Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.

Ответ:

Переменная	Оценка
Intercept	1.09
np.log(capital)	0.50
I(np.log(capital) ** 2)	0.05

Модель была подогнана по 569 наблюдениям.

2.9 output equation #4

Для набора данных `Labour` рассмотрим регрессию **np.log(output)** на **np.log(labour)**, **I(np.log(labour)**2)**.

Постройте диаграмму рассеяния **np.log(output)** vs **np.log(labour)** с подогнанной параболой.

Ответ: Рисунок 11.

Найдите параметры оптимальной параболы **np.log(output)** на **np.log(labour)**, **I(np.log(labour)**2)**. Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.

Ответ:

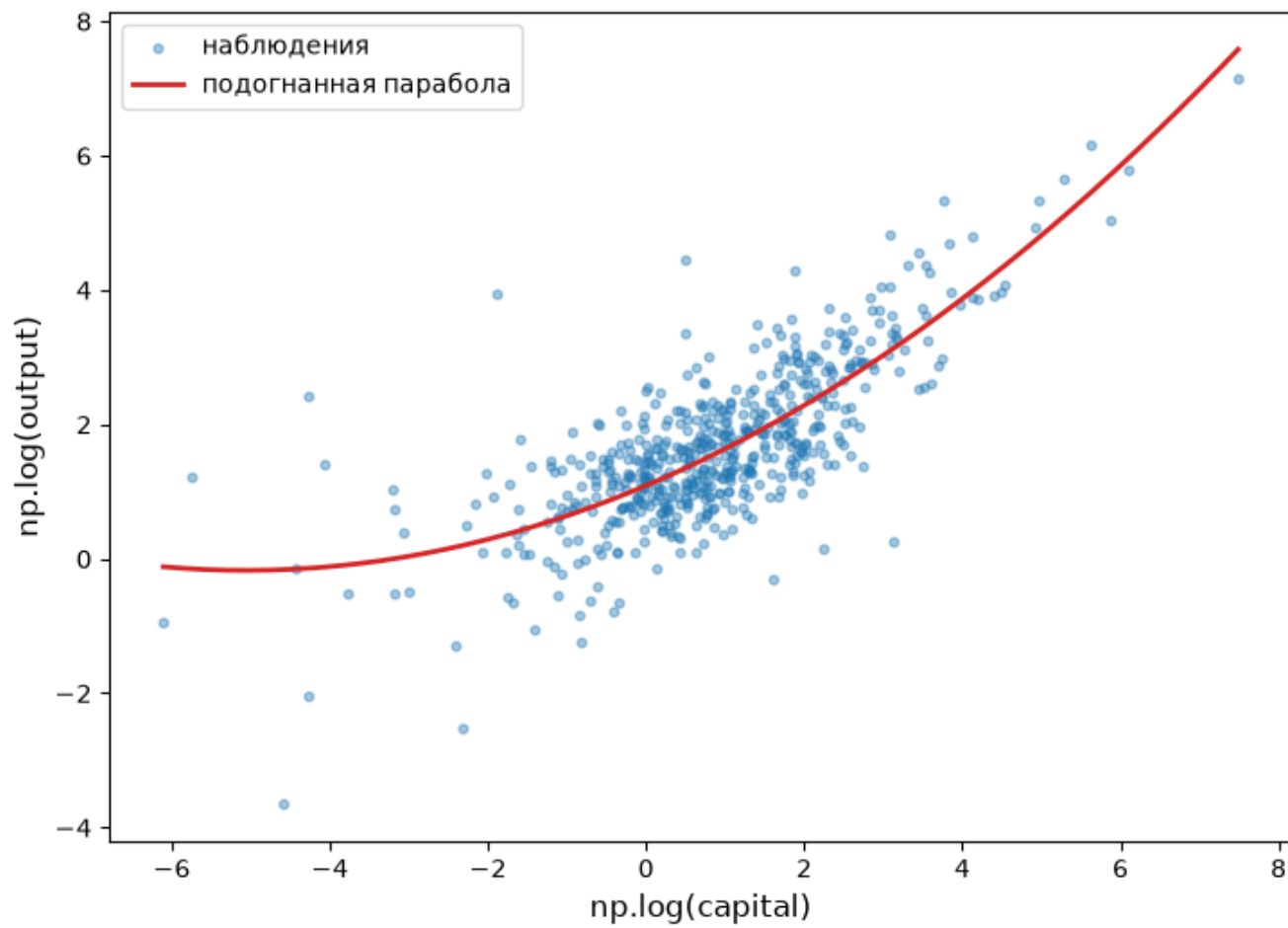


Рисунок 10: $\text{np.log}(\text{output})$ и $\text{np.log}(\text{capital})$: подогнанная парабола

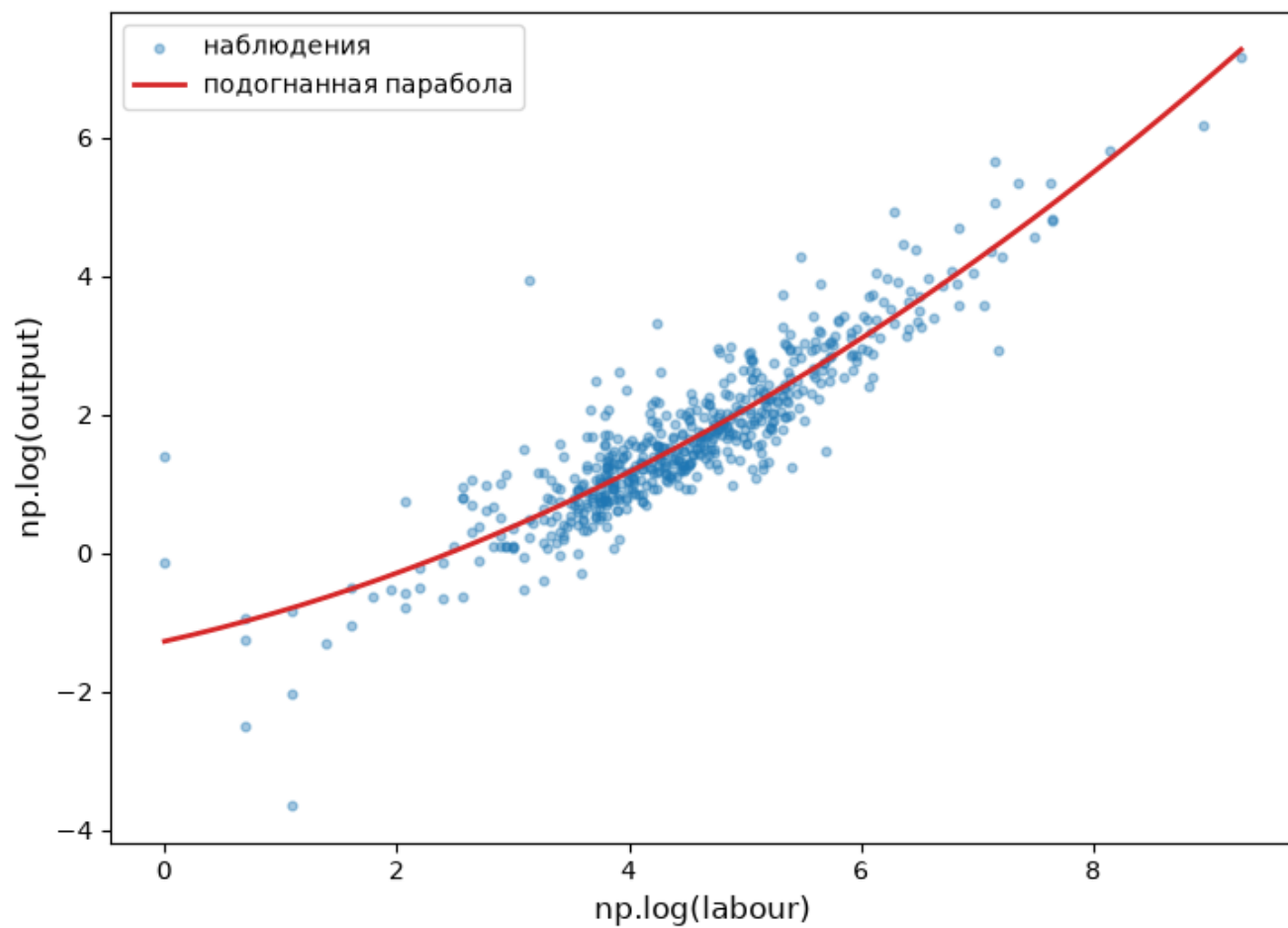


Рисунок 11: $\text{np.log}(\text{output})$ и $\text{np.log}(\text{labour})$: подогнанная парабола

Переменная	Оценка
Intercept	-1.28
np.log(labour)	0.37
I(np.log(labour) ** 2)	0.06

Модель была подогнана по 569 наблюдениям.